

סדרות נורמליות

הגדרה

תהא G חבורה.

- סדרה נורמלית של G היא סדרה של תתי חבורות $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \dots \triangleright G_k = \{e\}$ כאשר לכל i $G_{i+1} \neq G_i$
- אורך הסדרה הוא k
- הגורמים של הסדרה: G_i/G_{i+1} , $0 \leq i < k$

דוגמה

- (א) לכל חבורה G , $G \triangleright \{e\}$ סדרה נורמלית מאורך 1. הגורם היחיד הוא $G/\{e\}$.
- (ב) $G = A \times B$, $\bar{A} = \{(a, e) : a \in A\}$, $\bar{B} = \{(e, b) : b \in B\}$ אז $G \triangleright \bar{A} \triangleright \{e\}$ סדרה נורמלית מאורך 2, וגם $G \triangleright \bar{B} \triangleright \{e\}$ סדרה נורמלית מאורך 2.
- הגורמים של הסדרה הראשונה הם $G/\bar{A} = A \times B/\bar{A} \cong B$ ו $\bar{A}/\{e\} \cong A$
 - הגורמים של הסדרה השנייה הם $G/\bar{B} \cong A$, $\bar{B}/\{e\} \cong B$
- (ג) $G = \mathbb{Z}_{2p}$, p ראשוני. $\mathbb{Z}_{2p} \triangleright \langle 2 \rangle \triangleright \{e\}$ סדרה נורמלית מסדר 2. הגורמים: $\mathbb{Z}_{2p}/\langle 2 \rangle \cong \mathbb{Z}_2$ (מדוע?) ו $\langle 2 \rangle/\{e\} \cong \mathbb{Z}_p$ (הערה: $\mathbb{Z}_{2p} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_p$ מדוע?)
- (ד) $G = S_3$. $S_3 \triangleright A_3 \triangleright \{e\}$ סדרה מאורך 2. גורמים: $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$, $A_3/\{e\} \cong \mathbb{Z}_3$. אותם גורמים כמו בדוגמה הקודמת (אם ניקח $p = 3$) - כלומר הגורמים לא נותנים לנו מידע מלא על החבורה.

הגדרה

תהא $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \dots \triangleright G_k$ סדרה נורמלית.

- עידון ממש אלמנטרי של הסדרה הנ"ל היא הוספת תח"ן L בין G_i ל G_{i+1} . כלומר סדרה חדשה שהיא

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \dots \triangleright G_i \triangleright L \triangleright G_{i+1} \triangleright \dots \triangleright G_k = \{e\}$$

- עידון ממש מתקבל מסדרה של עידונים אלמנטרים.
- עידון של סדרה נורמלית הוא הסדרה המקורית או עידון ממש שלה.

דוגמה

$G = S_3$, $S_3 \triangleright \{e\}$ סדרה נורמלית.
עידונים שלה:

- $S_3 \triangleright \{e\}$ עידון
- $S_3 \triangleright A_3 \triangleright \{e\}$ עידון ממש

עוד דוגמה

$$G = \mathbb{Z}_{16}$$

$$\mathbb{Z}_{16} \triangleright \langle 8 \rangle \triangleright \{e\}$$

$$\mathbb{Z}_{16} \triangleright \langle 4 \rangle \triangleright \langle 8 \rangle \triangleright \{e\}$$

$$\mathbb{Z}_{16} \triangleright \langle 2 \rangle \triangleright \langle 4 \rangle \triangleright \langle 8 \rangle \triangleright \{e\}$$

הגדרה

סדרת הרכב של G היא סדרה נורמלית של G שאין לה עידון ממש.

משפט

סדרה נורמלית של חבורה G היא סדרת הרכב אם"ם הגורמים חבורות פשוטות.

הוכחה

ט.ע. נניח $N \triangleleft G$. פשוטה אם"ם לא קיימת תח"נ L .

הוכחת ט.ע. כיוון א אם $N \triangleright L \triangleright G$ אז $L/N < G/N$. יתר על כן, לפי משפט איז' III
 $L/N \triangleleft G/N$ ולכן G/N אינה

כיוון ב אם G/N אינה פשוטה, אז קיימת תח"נ לא טריוויאלית $K \triangleleft G/N$ $\{e\} \triangleleft K$

תזכורת האפימורפיזם הקנוני $\psi : G \rightarrow G/N$ מוגדר ע"י $\psi(g) = gN$

נתבונן ב $\psi^{-1}(K)$ במקרה הנ"ל, כלומר בכל האיברים במחלקות של K .

תרגיל $\psi^{-1}(K)$, ז.א. המקור תחת האפימורפיזם הקנוני של $K =$ כל האיברים
מחלקות של K הוא תח"נ של G שמכילה ממש את N .

קיבלנו $\psi^{-1}(K) \triangleleft G$. ■

דוגמאות לסדרות הרכב

(א) $S_3 \triangleright A_3 \triangleright \{e\}$. הגורמים: $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$ ו $A_3/\{e\} \cong \mathbb{Z}_3$ הם חבורות פשוטות. לכן זו סדרת הרכב.

(ב) עבור $5 \leq n$, $S_n \triangleright A_n \triangleright \{e\}$ סדרה נורמלית. הגורמים הם:

- $S_n/A_n \cong \mathbb{Z}_2$ חבורה פשוטה.
- $A_n/\{e\} \cong A_n$ - עבור $5 \leq n$ זו חבורה פשוטה.

לכן הסדרה הזו סדרת הרכב.

(ג) $G = S_4$. $G \triangleright \langle (1, 2) (3, 4) \rangle \triangleright \{e\}$ כאשר V_4 חבורת קליין היא

$$V_4 = \{e, (1, 2) (3, 4), (1, 3) (2, 4), (1, 4) (2, 3)\}$$

הסדרה הנ"ל היא סדרת הרכב של S_4	<u>טענה:</u>
A_4 ת"ח של V_4	<u>1. ט.ע.</u>
$V_4 \trianglelefteq A_4$	<u>2. ט.ע.</u>
V_4 היא איחוד של מחלקות צמידות ב S_4 (כי מכילה את כל האיברים שמבנה המחזורים שלהם $(2, 2)$ או $((1, 1, 1, 1))$)	<u>הוכחה</u>
ת"ח היא נורמלית אם"ם היא איחוד של מחלקות צמידות. ■	<u>עובדה</u>
$\langle (1, 2) (3, 4) \rangle \triangleleft V_4$	<u>3. ט.ע.</u>
האינדקס של $\langle (1, 2) (3, 4) \rangle$ בתוך V_4 הוא 2 ולכן (השלם).	<u>הוכחה</u>
■	
$V_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	<u>הערה</u>
$A_4 \triangleleft S_4$ (הוכחנו בעבר)	<u>עובדה 4</u>
מסקנה מט.ע. $1-4$ שזו סדרה נורמלית. כדי להראות שזו סדרת הרכב של S_4 מ"ל שכל הגורמים פשוטים.	
אכן, $S_4/A_4 \cong \mathbb{Z}_2$, $A_4/V_4 \cong \mathbb{Z}_3$, $V_4/\langle (1, 2) (3, 4) \rangle \cong \mathbb{Z}_2$ ו $\langle (1, 2) (3, 4) \rangle / \{e\} \cong \mathbb{Z}_2$.	
■	

עוד דוגמה מעניינת

$$G = \mathbb{Z}_6$$

$$\mathbb{Z}_6 \triangleright \langle 3 \rangle \triangleright \{0\}$$

$$\mathbb{Z}_6 \triangleright \langle 2 \rangle \triangleright \{0\}$$

• גורמי הסדרה הראשונה: $\langle 3 \rangle / \{e\} \cong \mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_6 / \langle 3 \rangle \cong \mathbb{Z}_3$

• גורמי הסדרה השנייה: $\langle 2 \rangle / \{0\} \cong \mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_6 / \langle 2 \rangle \cong \mathbb{Z}_2$

2 סדרות הרכב עם אותם גורמים.